Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 HP

Scaffold Modular

En modulär förvaringsmöbel inspirerad av industriella byggnadsställningar och utformad för att passa i moderna kontorsmiljöer

BETTY PEXER



TRITA – ITM-EX 2026:162
Stockholm, Sweden 2026

www.kth.se

Sammanfattning

Detta examensarbete behandlar utvecklingen av ett modulärt hyllsystem, Scaffold Modular, utformat för att följa användaren över tid snarare än att ersättas vid förändrade behov eller livssituationer. Arbetet tar sin utgångspunkt i den växande klyftan mellan konsumenters uttalade hållbarhetsvärderingar och deras faktiska konsumtionsbeteende, ett mönster som är särskilt tydligt inom möbelindustrin där produkter byts ut i allt snabbare takt. Syftet är att genom modulär uppbyggnad, hög materialkvalitet och tidlös formgivning erbjuda ett konkret alternativ till den linjära konsumtionslogiken.

En marknadsundersökning visade att modulära förvaringssystem redan finns i alla prissegment, men att det finns utrymme för en produkt som kombinerar genuin flexibilitet, premiummaterial och ett tidlöst uttryck. Produktens primära målgrupp definierades som företag och organisationer med behov av anpassningsbara kontorslösningar, och som sekundär målgrupp identifierades stilmedvetna privatpersoner med högre inkomstnivå.

Utifrån en kravspecifikation genomfördes en idégenereringsfas som resulterade i tre koncept, vilka samtliga uppvisade relevanta kvaliteter men ingen uppfyllde kravlistan i sin helhet. Detta ledde till ett omtag där inspiration hämtades från ringlock-ställningen, ett system för byggnadsställningar känt för sin modulära uppbyggnad och stabila kil-låsning. Det slutliga konceptet bygger på standardiserade balkprofiler och kopplingsbitar i aluminium som låses samman med kilar, och kan byggas ut i alla riktningar. Panelerna kan väljas fritt i material som trä, glas eller plast, och balkprofilerna kan köpas in i valfri längd, vilket gör att hyllans storlek och uttryck kan anpassas fritt efter utrymme och behov.

Prototyper tillverkades med 3D-skrivare i verklig skala och i skala 1:2 för att verifiera komponenternas proportioner, uttryck och funktion. En kostnadsberäkning enligt Ullmans 1-3-9 metod visar att försäljningspriset för en modul uppgår till 6 451 kr och för en hylla med sex moduler till 18 562 kr, vilket placerar produkten i ett premiumsegment i linje med projektets målgrupp och ambitionsnivå.

Abstract

This thesis presents the development of a modular shelving system, Scaffold Modular, designed to accompany the user over time rather than being replaced when needs or circumstances change. The work is rooted in the growing gap between consumers' stated sustainability values and their actual consumption behaviour, a pattern particularly evident in the furniture industry where products are replaced at an increasing rate. The aim is to offer a concrete alternative to the linear consumption model through modular construction, high material quality, and timeless design.

A market study revealed that modular storage systems already exist across all price segments, but that there is room for a product combining genuine flexibility, premium materials, and a timeless aesthetic. The primary target group was defined as companies and organisations requiring adaptable office solutions, with design-conscious individuals of higher income identified as a secondary target group.

Based on a requirements specification, an idea generation phase was conducted resulting in three concepts, all of which demonstrated relevant qualities but none of which fully met the requirements. This led to a new direction, drawing inspiration from the ringlock scaffolding system, known for its modular structure and stable wedge-locking mechanism. The final concept is built on standardised aluminium extrusion profiles and coupling pieces locked together with wedges, and can be extended in all directions. Panels can be freely selected in materials such as wood, glass, or plastic, and the profiles can be purchased in any length, allowing the shelf's size and appearance to be adapted to any space and need.

Prototypes were produced using a 3D printer at full scale and at 1:2 scale to verify the proportions, appearance, and function of the components. A cost estimate based on Ullman's 1-3-9 method indicates a sales price of 6,451 SEK for a single module and 18,562 SEK for a shelf consisting of six stacked modules, placing the product in a premium segment consistent with the project's target group and level of ambition.

Förord

När jag inledde mitt examensarbete i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan var målet att utveckla en modulär förvaringsmöbel som kunde möta verkliga behov av flexibilitet och hållbarhet. Nu, vid projektets slut, är jag nöjd med det resultat som tagit form under dessa månader. Arbetet har inneburit många iterationer, omtag och nya insikter, och utan hjälp och stöd från personer längs vägen hade resultatet inte blivit detsamma.

Tack till Britt-Marie Rauman Krohn för att du ställde upp på intervju och generöst delade med dig av din erfarenhet och dina tips kring inredning, materialval och hållbarhet i professionella sammanhang. Dina insikter gav projektet ett värdefullt yrkesperspektiv som påverkade både målgruppsdefinitionen och produktutvecklingen.

Tack till Stefan Ståhlgren för hans handledning och för de konstruktiva råd och synpunkter som hjälpt arbetet framåt genom projektets gång.

Slutligen vill jag tacka min pappa Erik Pexer och min pojkvän Elias Kanalga för idéer, engagemang och stöd genom hela arbetet. Det har betytt mer än ni tror.



Stockholm, maj 2026 Betty Pexer

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 8

1.1 Bakgrund ... 8

1.2 Målgrupp ... 8

1.3 Syfte ... 9

1.4 Avgränsningar ... 9

2. Marknadsundersökning ... 11

2.1 Marknadens utbud och konkurrenter ... 11

2.2 Intervju ... 12

3. Konceptgenerering ... 13

3.1 Kravspecifikation ... 13

3.2 Idégenerering ... 13

3.3 Utformade koncept ... 14

3.3.1 Koncept 1 – Trä-igenom-hyllan ... 14

3.3.2 Koncept 2 – Byggkloss-systemet ... 15

3.3.3 Koncept 3 – Plockepinn-hyllan ... 16

3.4 Utvärdering av koncept ... 16

4. Utveckling av slutligt koncept ... 18

4.1 Ny inspiration ... 18

4.2 Utveckling av nytt koncept ... 18

5. Slutligt koncept ... 22

5.1 Specifikationer för slutligt koncept ... 23

6. Prototyp ... 25

7. Tillverkningskostnader ... 29

8. Diskussion ... 30

9. Slutsats ... 31

Referenser ... 32

Bilaga 1. Intervju med Britt-Maria ... 33

Bilaga 2. Måttskisser på komponenterna ... 35

Bilaga 3. Kostnadskalkyler ... 40

1. Inledning

1.1 Bakgrund

I en tid då hållbarhetsfrågor får allt större utrymme i samhällsdebatten befinner sig konsumenter i en påtaglig paradox. Medvetenheten om miljöpåverkan, resursutnyttjande och produkters livscykel har ökat markant, och begrepp som cirkulär ekonomi och medveten konsumtion har blivit en del av de vardagliga samtalen. Trots detta fortsätter konsumtionen att växa. Enligt Statistiska centralbyrån (2025) ökade svenskarnas hushållskonsumtion med 2,5 procent i augusti 2025 jämfört med samma månad året innan, mätt i fasta priser. Efter en period av nedtryckt konsumtion till följd av hög inflation i slutet av 2022 och början av 2023 har konsumtionen under 2025 stigit och nått upp till nivåer jämförbara med toppåret 2022. Det råder med andra ord en tydlig konflikt mellan vad människor säger sig värdera och hur de faktiskt agerar.

Möbelindustrin är ett område där denna konflikt är särskilt synlig. Möbler köps, byts ut och slängs i allt snabbare takt, ofta drivet av trender, förändrade livssituationer eller enkelt tillgängliga och prisvärda alternativ. En flytt till en ny bostad, ett växande hushåll eller ett nytt val av stil, kan alla bli anledningar till att befintliga möbler ersätts med nya, trots att de fortfarande fyller sin funktion. Resultatet är en ökande mängd förbrukade möbler och ett konsumtionsmönster som knappast är förenligt med de hållbarhetsmål som många samtidigt uttrycker en vilja att uppnå.

Det finns bevisligen ett tydligt behov av produkter som på ett mer genomtänkt sätt möter användarens förändrade förutsättningar över tid, utan att behöva bytas ut. En möbel som kan anpassas i storlek, konfigureras om och integreras i olika typer av rum erbjuder ett alternativ till den linjära konsumtionslogiken. Om produkten dessutom präglas av en tidlös formgivning, fri från trendkänsliga detaljer, minskar risken att den upplevs som föråldrad och därmed kasseras i förtid. Hållbarhet i detta sammanhang handlar alltså inte enbart om material och produktion, utan lika mycket om att designa för ett långt och relevant bruk.

1.2 Målgrupp

I projektets tidiga skede definierades målgruppen brett, med fokus på privatpersoner i åldern 20 år och uppåt, oberoende av inkomstnivå eller livssituation. Tanken var att skapa en produkt som kunde följa användaren genom livets olika faser och anpassas efter förändrade behov över tid. I takt med att produktens utformning tog form reviderades dock denna målgruppsdefinition. Produktens industriella karaktär och modulära uppbyggnad visade sig passa en annan kontext bättre, och målgruppen omvärderades mot företag och professionella verksamheter.

Den primära målgruppen är därför företag och organisationer som är i behov av flexibla och skalbara förvaringslösningar för sina kontorsmiljöer. Företag befinner sig i ständig förändring, de växer, krymper och byter lokaler, vilket ställer krav på möbler som kan anpassas till nya förutsättningar utan att behöva bytas ut. En modulär förvaringsmöbel möter detta behov

genom att enkelt kunna byggas ut, byggas om eller flyttas mellan utrymmen. Utöver det funktionella finns även ett ekonomiskt argument för denna målgrupp: företag har generellt sett en högre betalningsvilja och budget för inredning, vilket möjliggör en högre prissättning och i sin tur användning av material med bättre kvalitet och längre livslängd.

Som sekundär målgrupp identifieras designintresserade privatpersoner med en högre inkomstnivå. Det rör sig om personer som är stilmedvetna och som uppskattar en avskalad, industriell estetik i hemmet. Precis som företag kan även privatpersoner befinna sig i livssituationer som förändras över tid, exempelvis vid flytt till en större eller mindre bostad, vid sammanslagning av hushåll eller vid förändrade förvaringsbehov. För denna grupp erbjuder produkten en lösning som inte behöver ersättas vid varje förändring, utan som i stället anpassas och växer i takt med användarens liv.

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en modulär förvaringsmöbel utformad för att följa användaren över tid, snarare än att ersättas vid förändrade behov eller livssituationer. Möbeln ska kunna anpassas i storlek och konfiguration, och integreras i varierande typer av utrymmen utan att förlora sin funktion eller sitt uttryck.

Ett centralt syfte är även att gestalta en produkt med en stilren och tidlös formgivning, fri från trendkänsliga element som riskerar att göra möbeln visuellt föråldrad. Hållbarhet är därför ett genomgående perspektiv i arbetet, förankrat både i produktens anpassningsbarhet och i valet av material med hög kvalitet och lång livslängd. Målet är att designa en möbel som användaren väljer att behålla, inte en som byts ut.

Hur kan man skapa ett modulärt förvaringssystem som är både funktionellt och estetiskt tilltalande, och som kan anpassas efter användarens förändrade behov över tid? Det är den fråga som ligger till grund för detta projekt. Syftet är att utveckla en förvaringsmöbel vars modulära uppbyggnad gör det möjligt att anpassa storlek och konfiguration efter olika utrymmen och situationer, utan att kompromissa med funktion eller uttryck. Hållbarhet är ett genomgående perspektiv, förankrat både i produktens anpassningsbarhet och i valet av material med hög kvalitet och lång livslängd. Målet är att designa en möbel som användaren väljer att behålla, inte en som byts ut.

1.4 Avgränsningar

Arbetet genomförs under perioden januari till maj 2026, vilket utgör en naturlig tidsram som begränsar möjligheterna till exempelvis omfattande användartestning.

Prototypen kommer inte att byggas i de slutgiltiga materialen. Material som aluminium vilket är aktuellt för den färdiga produkten, ersätts med mer lättillgängliga alternativ som lämpar sig för modellbygge inom projektets ramar (plast). Prototypen återspeglar således produktens form och modulära logik, men inte dess faktiska materialkänsla eller konstruktiva egenskaper.

På grund av produktens slutliga storlek kommer prototypen dessutom inte att byggas i full skala, och korrekt skalenlig visualisering sker därför primärt genom CAD-modeller.

Resultatet av arbetet redovisas i form av denna tekniska rapport, färdiga CAD-visualiseringar samt en muntlig presentation inför handledare och kurskamrater vid KEXPO-mässan på KTH.

2. Marknadsundersökning

2.1 Marknadens utbud och konkurrenter

Marknaden för modulära förvaringsmöbler innehåller idag ett brett utbud av system i olika prissegment, från kostnadseffektiva budgetalternativ till premiumlösningar riktade mot krävande användare i både hem och kontorsmiljöer. Det etablerade utbudet visar att det finns ett tydligt och erkänt behov av flexibla förvaringslösningar, men graden av anpassningsbarhet, materialval och estetisk ambition varierar påtagligt mellan aktörerna.

USM Haller, utvecklat av det schweiziska företaget USM på 1960-talet, är ett av marknadens mest välkända premiumsystem. Möbeln byggs upp av stålrör och kulkopplingar i kombination med metallpaneler och luckor, vilket möjliggör ett stort antal konfigurationer i olika färger och storlekar. Systemet används i både privata hem och professionella kontorsmiljöer och är känt för sin höga kvalitet, långa livslängd och tidlösa formgivning (USM, u.å.). USM Haller representerar det övre prissegmentet och är den konkurrent som till störst del delar produktens målgrupp och ambitionsnivå.

IKEA Omar är ett enklare modulärt hyllsystem uppbyggt av metallrör och hyllplan som kan sättas ihop utan verktyg och justeras i höjdled efter behov. Systemet är prisvärt och används i såväl hemma- som kommersiella miljöer (IKEA, u.å.). Omar konkurrerar snarare i det nedre prissegmentet och riktar sig till användare som prioriterar funktion och kostnad framför estetik och materialval, vilket skiljer det tydligt från en mer premiumorienterad produkt.

Elfa är ett svenskt företag specialiserat på modulära förvaringssystem för hem och arbetsplats. Deras hyll- och backsystem erbjuder stor flexibilitet genom att moduler kan kombineras och justeras i både höjd och bredd för att passa specifika utrymmen. Produkterna är kända för sin funktionalitet och hållbarhet, men systemets estetik är relativt avskalad och teknisk, med fokus på praktisk förvaring snarare än formgivning som ett självständigt designuttryck (Elfa, u.å.).

String Furniture är ett annat svenskt designföretag, känt för sitt väggmonterade modulära system String System. Systemet kombinerar väggskenor med utbytbara moduler såsom hyllplan, skåp och arbetsytor, och erbjuder stor flexibilitet inom ramen för en tidlös och välkänd estetik. String System används i både hem och kontorsmiljöer och har ett starkt designarv (String Furniture, u.å.). En tydlig begränsning är dock att systemet är väggmonterat, vilket innebär att det är bundet till en specifik vägg och därmed mindre flexibelt vid exempelvis flytt eller omdisponering av ett rum.

Sammantaget visar konkurrentanalysen att marknaden är väletablerad men att det finns skillnader i hur väl befintliga system hanterar verklig anpassningsbarhet över tid. De mer prisvärda alternativen saknar ofta den estetiska och materialmässiga kvaliteten för ett långsiktigt bruk, medan premiumalternativen inte alltid är fristående och rumsoberoende. Detta indikerar att det finns utrymme för en produkt som kombinerar hög materialkvalitet, tidlös formgivning och genuin flexibilitet utan att vara bunden till vägg eller specifik planlösning.

2.2 Intervju

För att komplettera marknadsundersökningen med ett praktiskt yrkesperspektiv genomfördes en intervju med Britt-Maria som arbetar som inredare. Hennes arbete består till största del av att inreda kontorslokaler åt företag i det högre prissegmentet, men kan ibland också inreda restauranger och privata hem. Hennes perspektiv är relevant för detta projekt då hon dagligen fattar beslut kring möbelval, material och hållbarhet i professionella sammanhang. Se Bilaga 1 för att ta del av hela intervjun.

Britt-Maria beskriver kvalitet som sin främsta prioritering i alla projekt. Hon lägger gärna mer pengar på produkter som används flitigt och där slitage är en faktor, eftersom ett högre pris per produkt ofta innebär ett lägre pris per användning över tid. Material är något som Britt-Maria lägger mycket fokus på när hon väljer möbler. Hon söker alltid det bästa möjliga inom ramen för kundens budget och anser att materialet ofta avgör hur länge möblerna kommer hålla. Ett genomgående hållbarhetstänk präglar hennes arbetsmetod, även när kunderna inte uttryckligen efterfrågar det. Hon börjar alltid med att se över vilka möbler som redan finns och undersöker om de kan återanvändas eller användas på andra sätt innan nya köp görs, till exempel genom att klä om möbler som fyller en god funktion men inte passar estetiskt. Kommunala företag och offentliga verksamheter är enligt Britt-Maria ofta de som tydligast efterfrågar ett aktivt hållbarhetstänk, men hon upplever att även kunder som inte ställt det kravet generellt uppskattar när hållbara val görs. Hon betonar att estetisk tidlöshet är en central del av hållbarhetsperspektivet, att undvika trendkänsliga uttryck och i stället fokusera på formgivning med ett långsiktigt estetiskt värde minskar risken att möbler byts ut i förtid.

Gällande specifikt förvaringsmöbler lyfter Britt-Maria en intressant skillnad mellan privatpersoner och företag. Privatpersoner efterfrågar ofta förvaringsmöbler i traditionell mening, medan företag sällan har samma behov av att förvara stora mängder föremål. I kontorsmiljöer är behovet snarare kopplat till rumsliga lösningar, såsom hyllor som fungerar som rumsavdelare eller ytor att ställa dekorativa föremål på för att ge rummet liv. Hon köper därför ofta sidobord och hyllor i sina företagsprojekt, snarare än renodlade förvaringssystem. En produkt hon återkommande väljer är String System, just för att den är modulär, stilren och anpassningsbar till i princip vilken miljö som helst. Moduläritet i sig lyfter hon fram som en tydlig fördel, då möbler som enkelt kan anpassas till nya utrymmen är särskilt värdefulla för företag som växer, krymper eller byter lokaler. Det är särskilt fördelaktigt om möblerna är enkla att sätta ihop eller ta isär för att minska arbetet av att montera eller demontera möblerna.

3. Konceptgenerering

3.1 Kravspecifikation

Utifrån projektets syfte, målgrupp och de insikter som marknadsundersökningen gav formulerades en kravspecifikation som legat till grund för konceptutvecklingen. Kraven definierar vad produkten måste uppfylla, medan önskemålen representerar egenskaper som höjer produktens värde och användarvänlighet ytterligare. Nedan presenteras kravspecifikationen.

Krav

- Systemet ska tåla statisk belastning utan att röra sig eller ge efter.
- Systemet ska kunna monteras och demonteras av en person utan specialkompetens.
- Systemet ska bestå av maximalt tre till fyra unika komponenttyper som var och en kan bytas ut separat.
- Systemet ska kunna byggas ut horisontellt och vertikalt utan begränsning i riktning.
- Materialen ska vara av industriell kvalitet och bedömas hålla minst 20 år vid normalt inomhusbruk.

Önskemål

- Systemet bör erbjuda minst två material- eller färgalternativ för panelerna.
- Montering bör kunna ske utan verktyg, eller med enbart ett verktyg.
- Det bör vara möjligt att lägga till eller ta bort moduler utan att hela systemet demonteras.
- Systemet bör kunna ta emot vertikala paneler eller luckor som tillval.
- Utseendet av systemet bör upplevas som tidlös.
- Systemet bör vara unikt och nytänkande.

3.2 Idégenerering

Med kravspecifikationen som grund inleddes en idégenereringsfas med målet att hitta en modulär lösning som står ut från det redan etablerade utbudet av hyllsystem på marknaden. Ambitionen var att uppfylla samtliga krav, men också att möta så många av önskemålen som möjligt. Eftersom marknaden redan innehåller ett brett utbud av modulära lösningar krävdes det att betydande tid lades på att utforska och utveckla nya idéer snarare än att följa redan beprövade system.

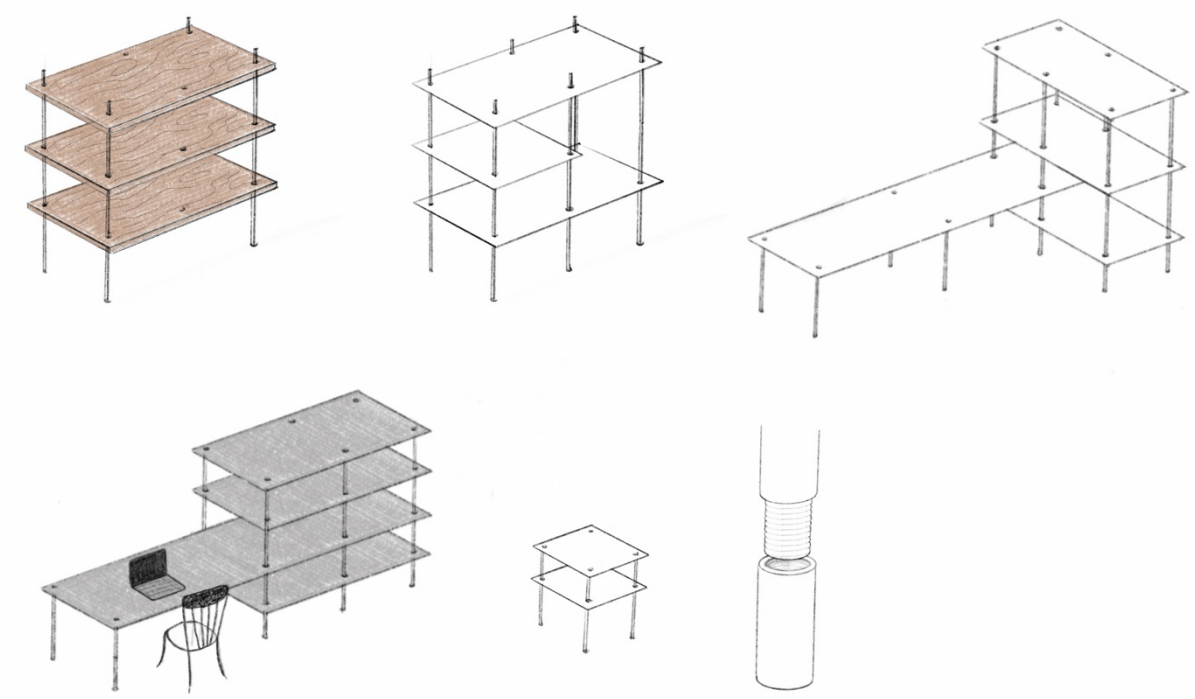
Idégenereringen tog sin utgångspunkt i befintliga hyllsystem och modulära konstruktionslösningar, som studerades för att förstå deras principer och begränsningar. Inspiration hämtades från dessa för att sedan omformuleras och utvecklas i en ny riktning. Idéerna konkretiserades dels genom handgjorda skisser, men främst genom snabba CAD-modeller som kontinuerligt testades och omarbetades. CAD-verktyget möjliggjorde ett snabbt och effektivt arbetssätt där nya idéer kunde provas, utvärderas och vidareutvecklas i realtid utan att behöva bygga fysiska modeller i varje steg.

3.3 Utformade koncept

Utifrån idégenereringen valdes tre koncept ut för vidare utveckling. Samtliga koncept uppfyller majoriteten av kraven och önskemålen från kravspecifikationen och representerar olika sätt att tackla problemet med modulär förvaring. Koncepten realiserades genom genomarbetade skisser och CAD-modeller för att tydligt kunna utvärdera och jämföra deras respektive för- och nackdelar.

3.3.1 Koncept 1 – Trä-igenom-hyllan

Det första konceptet bygger på ett system där stålrör träs igenom hyllpaneler i valfri storlek och material. Panelerna kan placeras och låsas i önskad höjd längs rören med hjälp av rörklämmor undertill, vilket ger stor frihet att anpassa hyllans konfiguration efter behov. Rören kan skruvas ihop för att förlängas på höjden, och genom att variera panelernas placering och antal kan hyllan byggas ut i alla riktningar (se Figur 1)

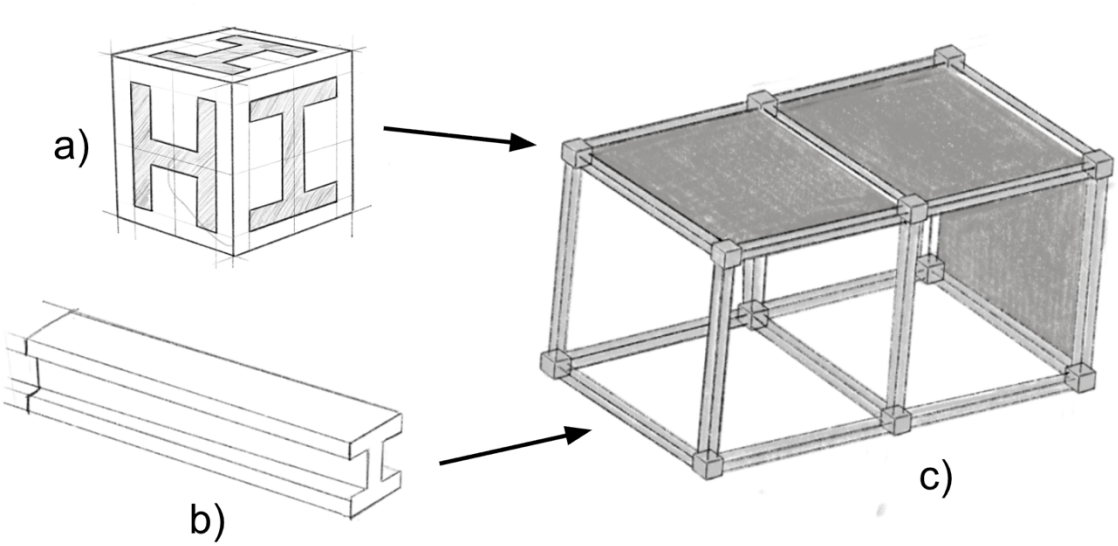


Figur 1. *Koncept 1 – Trä-igenom-hyllan*

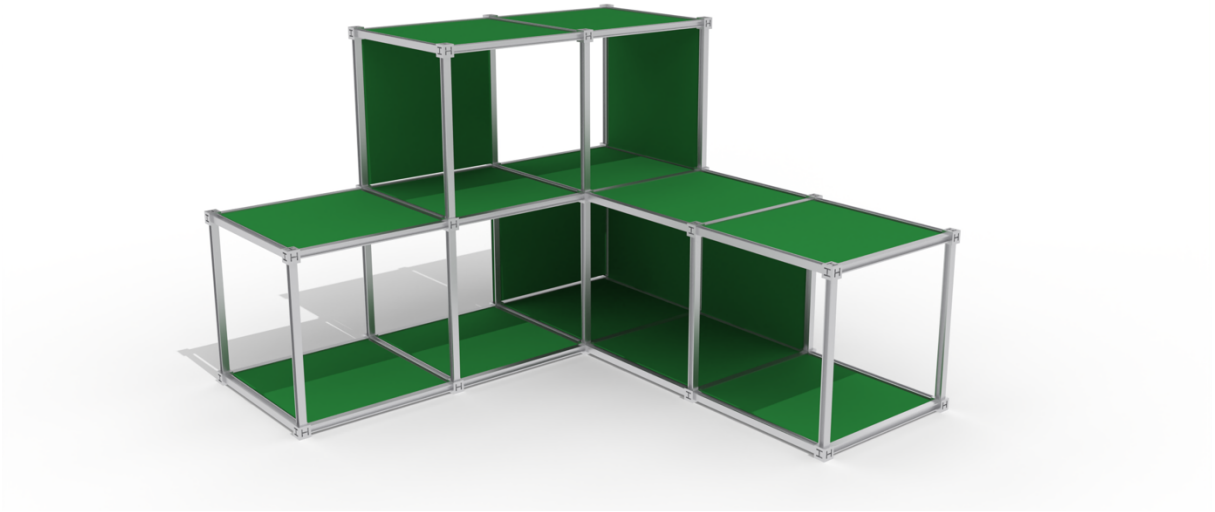
Konceptet uppfyller flera av kravspecifikationens krav, bland annat modularitet, byggbarhet i alla riktningar samt möjligheten att byta ut paneler i valfritt material. Ett tydligt problem är dock att systemet är svårt att bygga om utan att först demontera majoriteten av komponenterna, vilket innebär att kravet på enkel montering och demontering endast delvis uppfylls. Detta identifierades som en central begränsning som behövde adresseras i de efterföljande koncepten.

3.3.2 Koncept 2 – Byggkloss-systemet

Det andra konceptet bygger på ett system av balkar och klossar där balkarna har spår på båda sidor och passar in i fyrkantiga klossar med hål, konfigurerade i ett mönster som möjliggör att paneler kan vila i balkspåren i både vertikal och horisontell riktning. Detta gör att hyllan kan byggas ut i alla riktningar, både på höjden och bredden, utan att vara begränsad till en specifik form eller konfiguration. Panelerna kan bytas ut mot valfritt material, vilket ger användaren stor frihet att anpassa både funktion och estetik efter behov. Konceptets minimalistiska och industriella uttryck gör att det passar väl in i de flesta kontorsmiljöer (se Figur 2 och 3)



Figur 2. *Koncept 2 – Byggkloss-systemet. a) Hörnkoppling, b) I-balk, c) Hyllsystemet hopsatt med paneler i horisontell och vertikal riktning.*

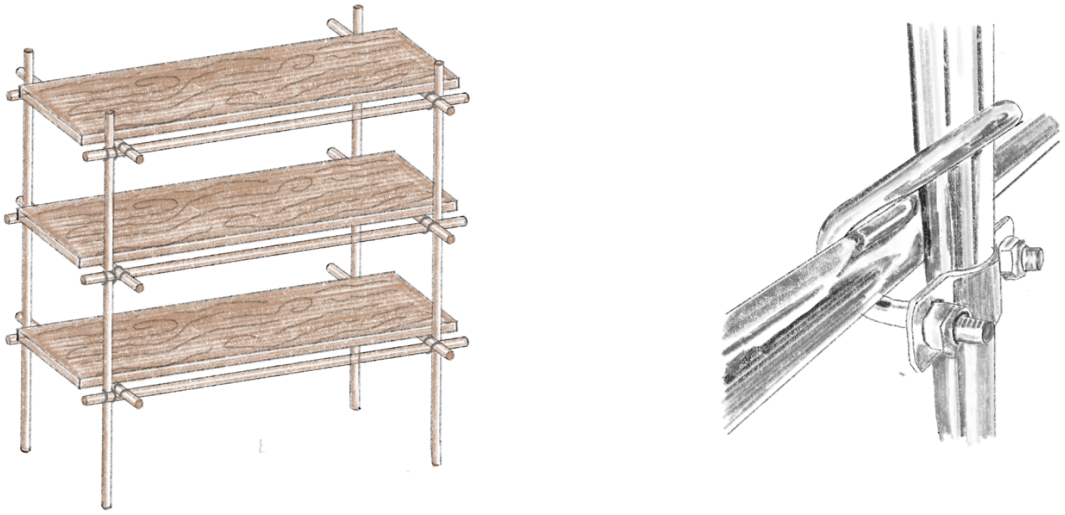


Figur 3. *Koncept 2 - Byggkloss-systemet. CAD-modell gjort i Rhino.*

Konceptet uppfyller flera centrala krav från kravspecifikationen, däribland modularitet, byggbarhet i alla riktningar, utbytbara paneler och ett tidlöst estetiskt uttryck. Ett kritiskt problem identifierades dock i det kubiska fästet för balkarna, som saknar en säker låsmekanism, vilket gör hela systemet ostabilt. Kravet på stabilt fäste uppfylls därmed inte, vilket bedömdes som en fundamental brist som behövde lösas innan konceptet kunde vidareutvecklas.

3.3.3 Koncept 3 – Plockepinn-hyllan

Det tredje konceptet bygger på ett system av rör och paneler där rören läggs i ett specifikt mönster och binds samman med två rörkopplingar i varje knutpunkt. Mönstret och kopplingarna skapar en stabil struktur där paneler i valfritt material kan vila på de horisontella rören. Hyllplanen kan placeras i önskad höjd och enkelt anpassas efter behov, och konceptets stilrena och avskalade uttryck gör att det passar in i de flesta miljöer (se Figur 4).



Figur 4. *Koncept 3 – Plockepinn-hyllan, samt rörkoppling.*

Konceptet uppfyller flera av kravspecifikationens krav, bland annat stabilitet, utbytbara paneler och ett tidlöst estetiskt uttryck. Två betydande begränsningar identifierades dock. Det första är att konceptets modularitet är begränsad till en riktning, vilket innebär att kravet på att kunna bygga i alla riktningar inte uppfylls fullt ut. Det andra är att konstruktionen kan vara svår att montera helt rakt, eftersom höjden på knutpunkterna bestäms fritt av användaren utan ett fast referenssystem. Dessa brister bedömdes som tillräckligt kritiska för att konceptet i sin nuvarande form inte skulle kunna vidareutvecklas utan grundläggande förändringar.

3.4 Utvärdering av koncept

Efter att de tre koncepten tagits fram genomfördes en samlad utvärdering mot kravspecifikationens krav och önskemål. Samtliga koncept uppvisade relevanta kvaliteter,

men inget av dem uppfyllde kravlistan i sin helhet. Koncept 1 saknade möjligheten att byggas om utan att demonteras i stora delar. Koncept 2 hade en fundamental brist i låsmekanismen som gjorde systemet ostabilt. Koncept 3 var begränsat i sin modularitet och svårt att montera med tillräcklig precision. Eftersom ingen av lösningarna bedömdes hålla tillräckligt hög nivå för att vidareutvecklas valdes att inte gå vidare med något av koncepten i sin befintliga form. Normalt hade detta steg inneburit en mer formaliserad utvärderingsmetod, såsom en beslutsmatris eller kriterieviktsmetod, men då ingen av lösningarna uppfyllde grundkraven bedömdes användningen av sådana metoder inte speciellt meningsfullt.

4. Utveckling av slutligt koncept

4.1 Ny inspiration

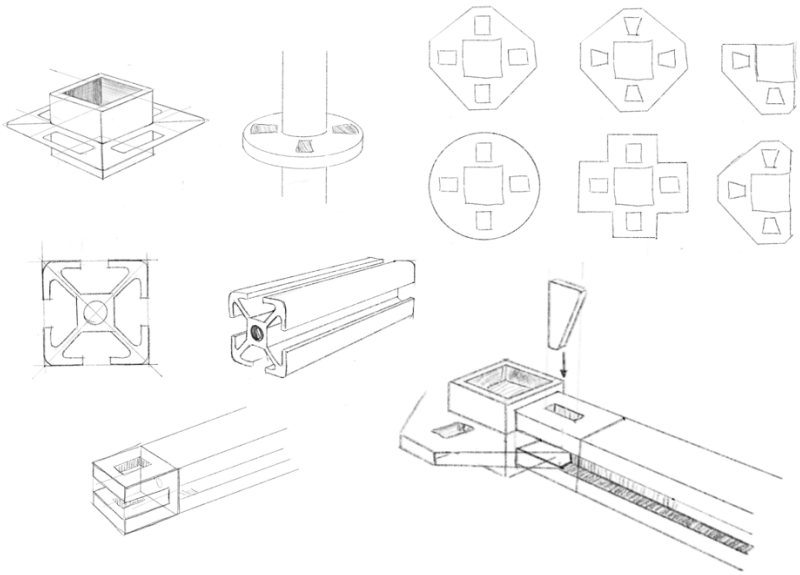
Istället för att fortsätta med någon utav koncepten som togs fram under konceptgenereringsfasen, togs beslutet att börja om med en ny utgångspunkt. Inspirationen för det nya och slutgiltiga konceptet hämtades från ett oväntat håll: ringlock-ställningen, ett system för byggnadsställningar känt för sin stabilitet och modulära uppbyggnad. Systemet bygger på en ring med hål runt om där stänger passas in och låses med en kil, vilket möjliggör byggande i alla riktningar och ett stort antal konfigurationer (se Figur 5). Det är en tekniskt genomtänkt lösning på modularitet som bevisats fungera även i krävande miljöer. Byggnadsställningar som koncept har dock aldrig översatts till en estetiskt tilltalande produkt, och det är just den möjligheten som det fortsatta arbetet tog sin utgångspunkt i, att omformulera en beprövad och funktionell konstruktionsprincip i ett sammanhang där form och funktion väger lika tungt.



Figur 5. *Ringlock-ställning med kilar som låser stänger i olika riktningar.*

4.2 Utveckling av nytt koncept

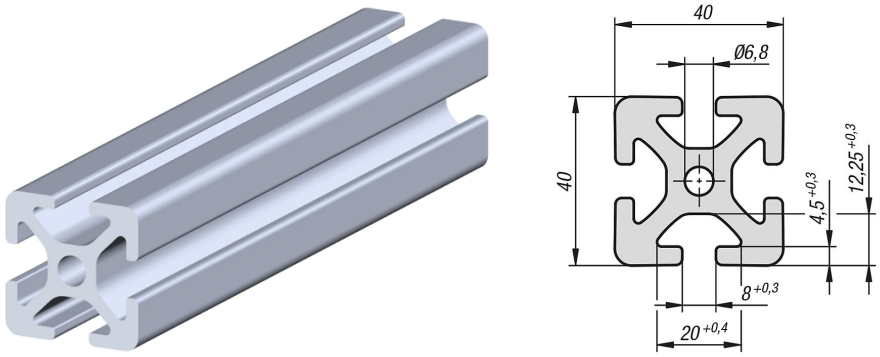
Med ringlock-ställningen som funktionell inspirationskälla och kravspecifikationen som grund inleddes arbetet med att utveckla ett nytt koncept från grunden. Processen började med handgjorda skisser för att utforska formvariationer och tänka ut hur det nya systemet skulle fungera och se ut (se Figur 6). Eftersom konceptet snabbt visade sig svårt att visualisera enbart genom skisser övergick arbetet tidigt till CAD-modellering där komponenternas utseende, funktion och mått kunde utvecklas och testas på ett mer effektivt sätt. Många omtag gjordes under processen, där såväl form, funktion som proportioner reviderades upprepade gånger.



Figur 6. *Skisser till det nya konceptet*

Ringlock-ställningen gav inspiration till systemets låsprincip, men dess utseende behövde genomgå en grundlig omarbetning. Byggnadsställningar är utformade uteslutande utifrån funktion utan hänsyn till estetik, medan detta projekt krävde att form och funktion vägde lika tungt. För att produkten ska kunna passa in i avskalade kontorsmiljöer var det nödvändigt att utveckla komponenternas utseende med samma noggrannhet som deras tekniska funktion. Den rektangulära formen från Koncept 2 – Byggkloss-systemet uppskattades och togs med som inspiration in i det nya konceptet.

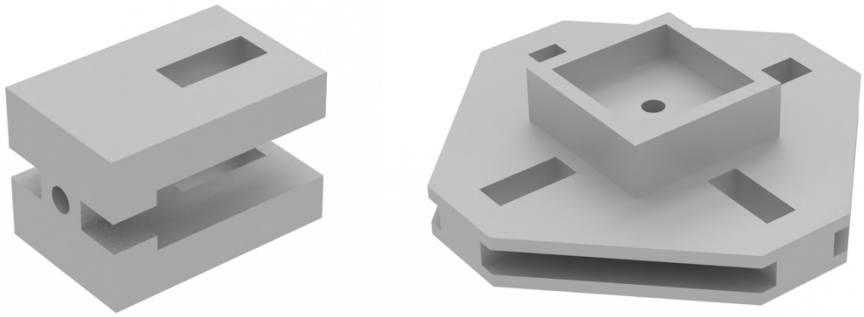
Som utgångspunkt valdes standardiserade balkprofiler i aluminium enligt Figur 7, eftersom de redan har en gynnsam form med spår på alla långsidor där paneler kan passa in, samt hål på kortsidorna för skruvförband. Det första utkastet utgick från 40x40 mm balkprofiler med 8 mm spår och hål för M8-skruvar.



Figur 7. *40x40 mm balkprofil i aluminium med 8 mm spår och Ø6,8 mm hål.*

Till dessa utvecklades ett första utkast av en balkkoppling som monteras med en M8-skruv på balkens kortsida, samt en diamantformad mittenkoppling med fyra rektangulära hål där balkopplingarnas hål linjerar och låses med en indriven kil (se Figur 8). Mittenkopplingen försågs även med 8 mm urgröpningar i diagonalsidorna där paneler kan vila, samt fyrkantiga

urgröpningar på upp- och undersidan för vertikala balkar, vilka stabiliseras med en skruv utan huvud som sticker upp som en pinne i balkens hål.



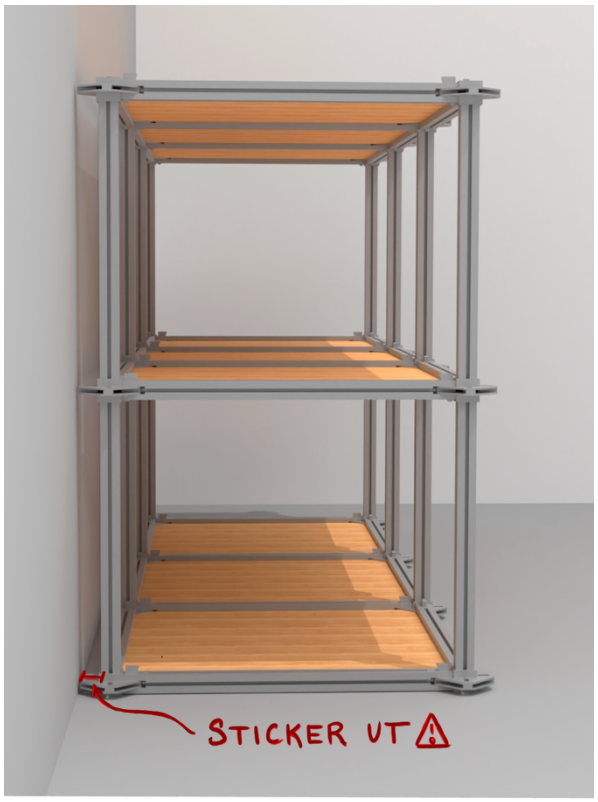
a) Balkoppling b) Mittenkoppling

Figur 8. *Första utkast: balkkoppling enligt a) och mittenkoppling enligt b) till 40x40 mm balkprofil med 8 mm spår och Ø6,8 mm hål.*

Det första utkastet hade ursprungligen en helt kantig form och endast en mittenkoppling med fyra hål, i enlighet med kravet i kravspecifikationen på att systemet ska ha så få komponenter som möjligt (se Figur 9). Det visade sig dock att den kantiga formen gjorde att hyllan inte kunde placeras tätt mot en vägg eller i ett hörn utan att sticka ut (se Figur 10). Det konstaterades också att alla fyra hål på mittenkopplingen sällan skulle användas samtidigt, utan bara när man behöver bygga hyllan i två riktningar. En hylla med endast en mittenbit saknar dessutom den estetiska finessen som ett välarbetat hyllsystem bör ha.

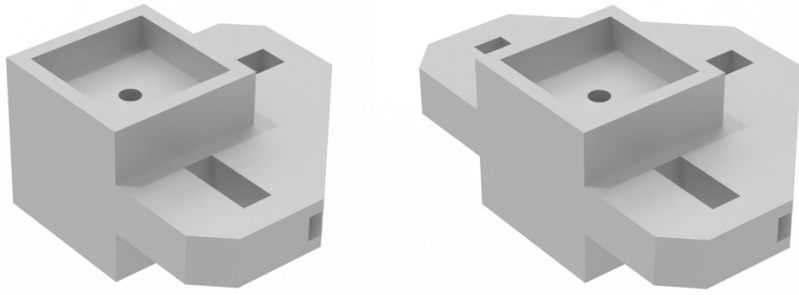


Figur 9. *Första utkast: hyllsystem med endast mittenkoppling.*



Figur 10. *Första utkast: hyllsystem med endast mittenkoppling mot en vägg, från sidan.*

Därför utvecklades kompletterande kopplingar: en hörnkoppling med två hål och en sidokoppling med tre hål, vilka är de varianter som används i de vanligaste konfigurationerna och som möjliggör placering tätt mot vägg eller hörn (se Figur 11).



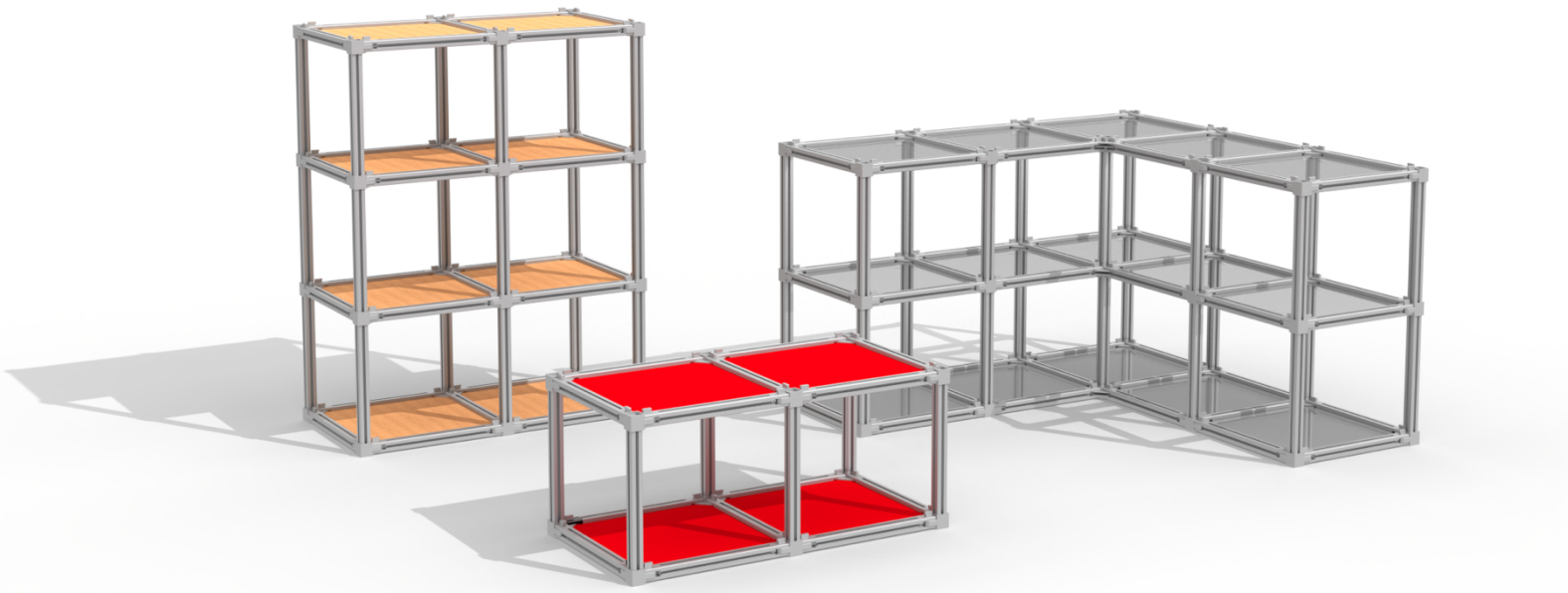
Figur 11. *Första utkast: hörnkoppling och sidokoppling.*

För att verifiera att komponenternas mått var i rimlig storlek skrevs en första version ut med 3D-skrivare. När ett hörn av systemet monterades ihop med tre kortare balkar stod det klart att komponenterna upplevdes för stora, då 40x40 mm balkprofilerna var betydligt mer klumpiga till utseendet i verkligheten än i CAD-ritningen. Samtliga komponenter reviderades därför för att passa 30x30 mm balkprofiler, och i samma iteration rundades kanterna på kopplingsbitarna för att harmoniera med balkprofilernas rundade hörn. Detta gav systemet ett mer välarbetat och professionellt uttryck. En ny utskrift bekräftade att storleken var betydligt bättre och mer proportionerlig i förhållande till systemets helhet.

5. Slutligt koncept

Efter några avslutande finjusteringar färdigställdes det slutliga konceptet. Det slutliga konceptet fick namnet Scaffold Modular, en modulär förvaringsmöbel inspirerad av industriella byggnadsställningar och utformad för att passa i moderna kontorsmiljöer (se Figur 12). Systemet bygger på standardiserade balkprofiler och kopplingsbitar i aluminium som låses samman med kilar, vilket skapar en stabil konstruktion som kan byggas ut i alla riktningar efter behov.

Panelerna som vilar i balkprofilernas spår kan väljas fritt i material som trä, plast eller glas, och balkprofilerna kan köpas in i valfri längd, vilket gör att hyllans höjd och bredd anpassas efter det specifika utrymmet. Produkten är därmed inte bunden till en fast storlek eller ett fast uttryck, utan kan konfigureras om i takt med att behoven förändras.



Figur 12. *Slutligt koncept Scaffold Modular. Tre konfigurationer av hyllsystemet med trä-, plast- och glaspaneler.*

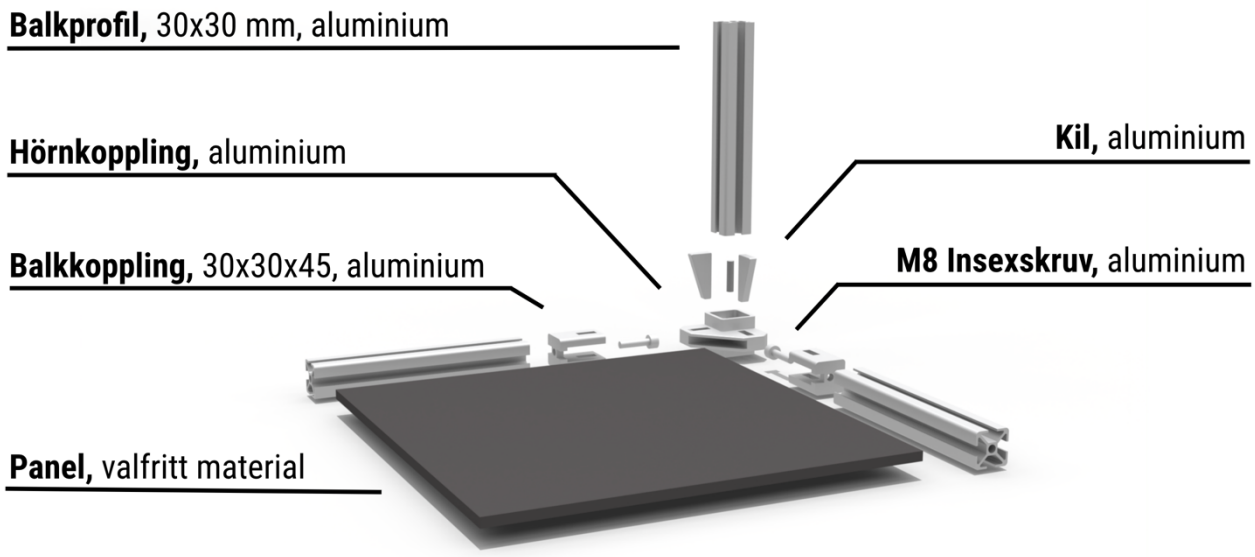
Tack vare kil-låsningen är systemet enkelt att montera och demontera, vilket gör det särskilt lämpat för företag som växer, krymper eller byter lokaler. Snarare än att kasseras vid en flytt kan möbeln följa med verksamheten och anpassas till den nya miljön.

5.1 Specifikationer för slutligt koncept

Det slutliga konceptet består av 8 komponenter: balkprofil, balkkoppling, hörn-, mitten- och sidokoppling, kil, M8 insexskruv samt panel (se Figur 13). Samtliga metallkomponenter tillverkas i aluminium, ett material som valts för sin kombination av låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet (Alutrade AB, u.å.). Aluminium är ett långlivat material som håller över tid utan att kräva omfattande underhåll, vilket är i linje med produktens övergripande hållbarhetsperspektiv. Samtliga komponenter är utformade efter balkprofilernas mått om 30x30 mm för att säkerställa en precis och stabil passform i hela systemet. Panelerna kan väljas fritt i material som trä, glas eller plast beroende på önskat uttryck.

Monteringen inleds med att en balkkoppling fästs i vardera kortänden av varje horisontell balkprofil med en M8 insexskruv. De vertikala balkprofilerna förs sedan in i hörnkopplingens, sidokopplingens eller mittenkopplingens fyrkantiga urgröpningar uppifrån, där en skruv utan huvud som skruvats in i kopplingsbiten sticker upp och passar in i balkens hål för att stabilisera den i vertikalled. När horisontella och vertikala balkar är på plats linjeras de rektangulära hålen på balkkopplingens topp och botten med motsvarande hål på kopplingsbiten, och en kil i aluminium bankas in med hammare för att låsa samman komponenterna. Denna kil-låsning är det centrala momentet i systemet och säkerställer en stabil konstruktion utan behov av specialverktyg.

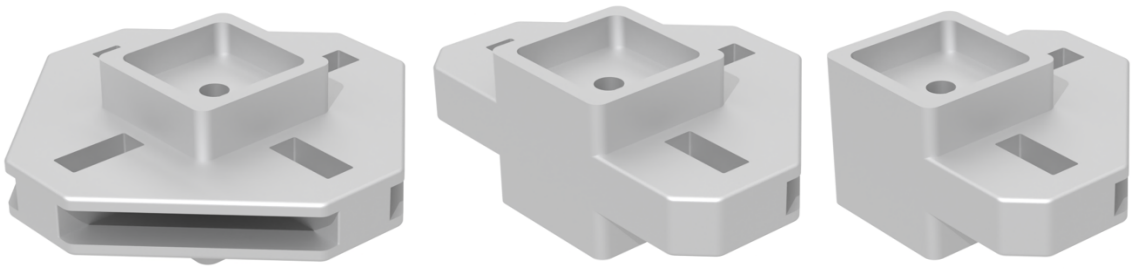
Panelerna skjuts in i de 8 mm breda spåren som löper längs balkprofilernas långsidor och i kopplingsbitarnas diagonala urgröpningar. Panelerna kräver ingen ytterligare fixering och kan enkelt bytas ut eller omplaceras utan att systemet behöver demonteras.



Figur 13. *Illustrering av komponenternas hopsättning med en hörnkoppling.*

Kopplingsbitarna finns i tre varianter och används beroende på var i systemet de placeras (se Figur 14). Samtliga har rundade hörn för ett mer välarbetat och professionellt uttryck. Hörnkopplingen har hål på två sidor som används för att bygga hyllans yttre hörn. Sidokopplingen har hål på tre sidor och används längs hyllans kanter, vilket gör det möjligt att bygga hyllan i horisontell riktning. Hörn- och sidokopplingens släta sidor gör det möjligt att

placera hyllan tätt mot ett hörn eller en vägg utan att hyllan sticker ut. Mittenkopplingen har hål i alla fyra riktningar och används när hyllan ska byggas i två riktningar, exempelvis kring ett hörn i ett rum (se Figur 12, hyllan till höger).



Figur 14. *Slutligt koncept: Mitten-, sido- och hörnkoppling till 30x30 mm balkprofil.*

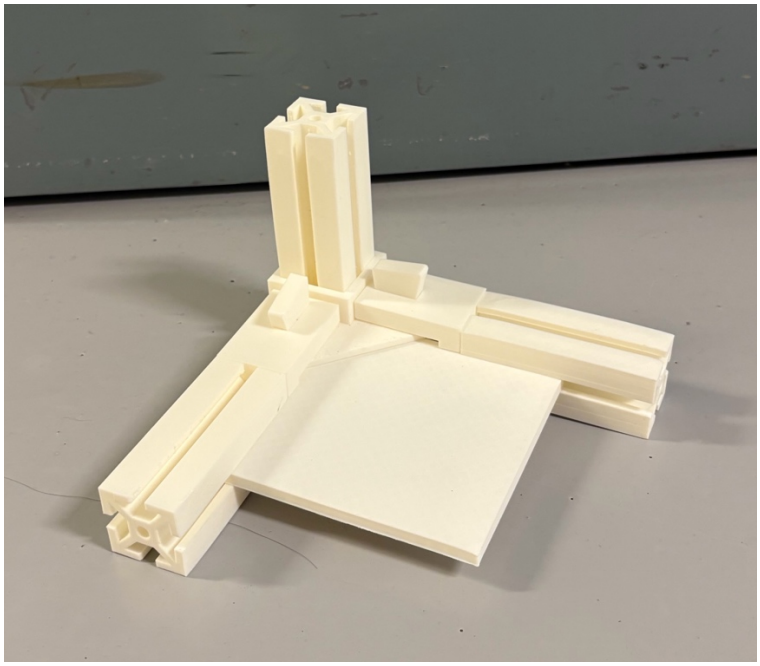
Hålen på kopplingsbitarnas topp och botten är utformade för att passa en 30x30 mm balkprofil, och i mitten av varje hål sitter ett gängat hål där en skruv utan huvud skruvas in. När en vertikal balkprofil förs in i kopplingsbiten passar balkens hål över skruvens utstickande del, vilket stabiliserar balken i vertikalled. På samtliga kopplingsbitars horisontella diagonalsidor finns en triangelformad urgröpning med 8 mm spårbredd, i linje med balkprofilernas egna spår, där panelerna kan skjutas in och vila.

Balkkopplingen monteras på balkprofilens kortsidor med en M8 insexskruv och ansluter de horisontella balkarna till kopplingsbitarna. Dess profil är identisk med balkprofilens, med samma mått på 30x30 mm, rundade hörn och 8 mm spår på två sidor där paneler kan vila, vilket ger systemet ett enhetligt och sammanhängande uttryck. Balkkopplingen är formad som en klo med två hål på topp och botten, som förs över kopplingsbitens sida så att hålen linjeras upp. En kil i aluminium bankas sedan in med hammare och låser balkkopplingen stadigt mot kopplingsbiten. Kil-låsningen är enkel att utföra men skapar ett fast och stabilt förband som håller systemet samman utan behov av specialverktyg.

6. Prototyp

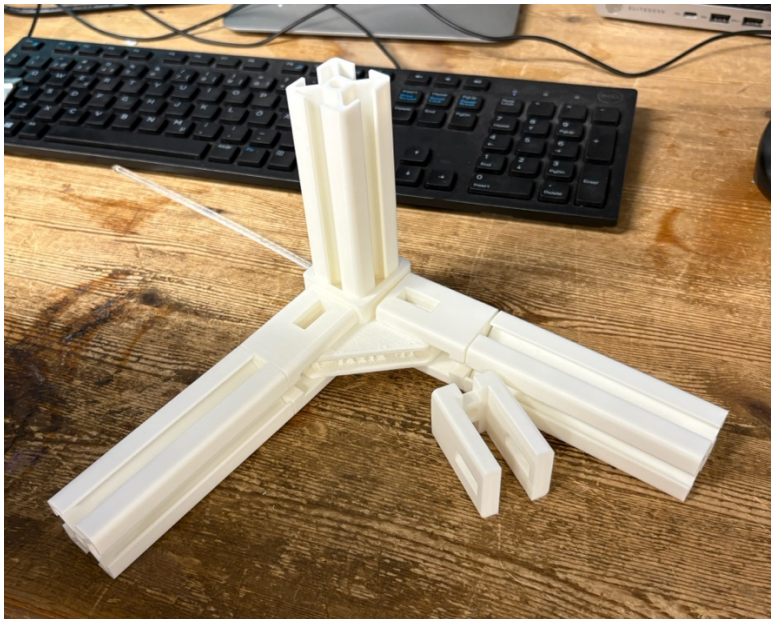
För att kunna analysera hyllans form, funktion och proportioner i verkligheten var det nödvändigt att utveckla en fysisk prototyp. En CAD-modell ger en god visuell bild av systemet, men gör det svårt att bedöma verklig storlek och känsla. Kopplingsbitarna exporterades därför som STL-filer och skrevs ut i verklig skala med en 3D-skrivare, i tillräckligt antal för att bygga ett hörn av hyllan. Det räckte för att få en konkret uppfattning om komponenternas storlek, form och hur de fungerar tillsammans.

Det första utkastet utgick från balkprofiler med ett tvärsnitt på 40x40 mm och hade ett utpräglat kantigt uttryck utan rundade hörn, med förhoppningen om att det skulle ge systemet ett strukturerat och industriellt uttryck. När hörnet monterades ihop i verkligheten stod det dock klart att komponenterna var alltför stora i proportion till panelerna och till systemet som helhet, men också att det kantiga uttrycket inte gav det önskade resultatet (se Figur 15). Snarare upplevdes det som ovårdat och ofärdigt. Detta var ett tydligt exempel på hur en fysisk prototyp synliggör problem som är svåra att upptäcka i en digital modell, och ledde direkt till beslutet att skala om samtliga komponenter till 30x30 mm balkprofiler samt runda av hörnen för ett mer välarbetat uttryck.



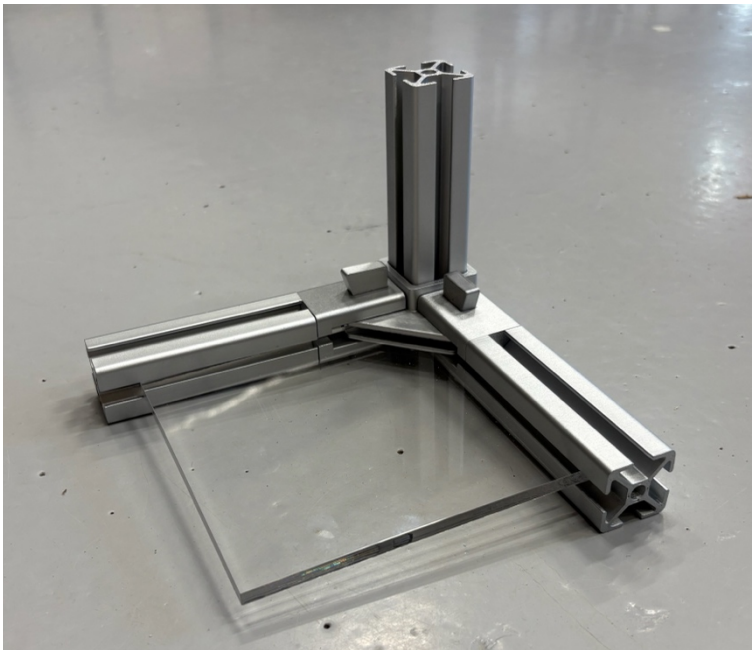
Figur 15. *Prototyp av ett hörn från det första utkastet. Verklig skala, balkprofil: 40x40mm.*

Efter revideringen av det första utkastet gjordes samtliga ändringar i CAD-modellen, där komponenterna skalades om för att passa balkprofiler med 30x30 mm tvärsnitt och hörnen rundades av för ett mer professionellt och välarbetat uttryck. De reviderade komponenterna skrevs därefter ut i 3D-skrivare i verklig skala, återigen i tillräckligt antal för att montera ett hörn av hyllan. Efter montering bedömdes både storlek och uttryck som betydligt mer proportionerliga och välbalanserade än det första utkastet (se Figur 16).



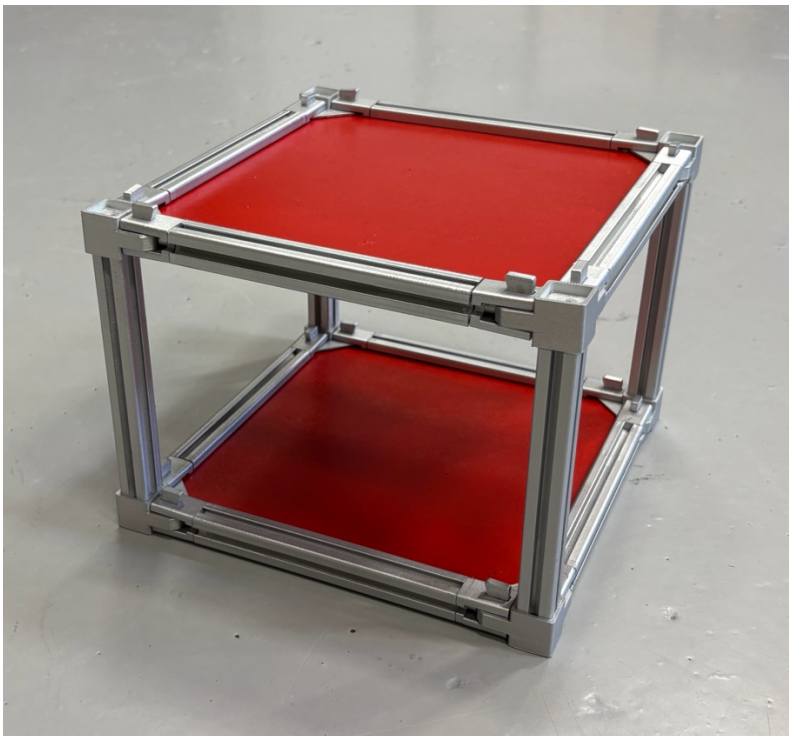
Figur 16. *Prototyp av ett hörn från det slutliga konceptet. Verklig skala, balkprofil: 30x30 mm.*

För att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av det slutliga resultatet spraymålades samtliga utskrivna komponenter i en aluminiumliknande färg, och en panel skars ut i plastglasmaterial. Detta gav en tydlig bild av hur hyllan skulle upplevas när den tillverkas i aluminium och glas på riktigt, och bekräftade att materialkombinationen fungerade väl både estetiskt och funktionellt (se Figur 17).



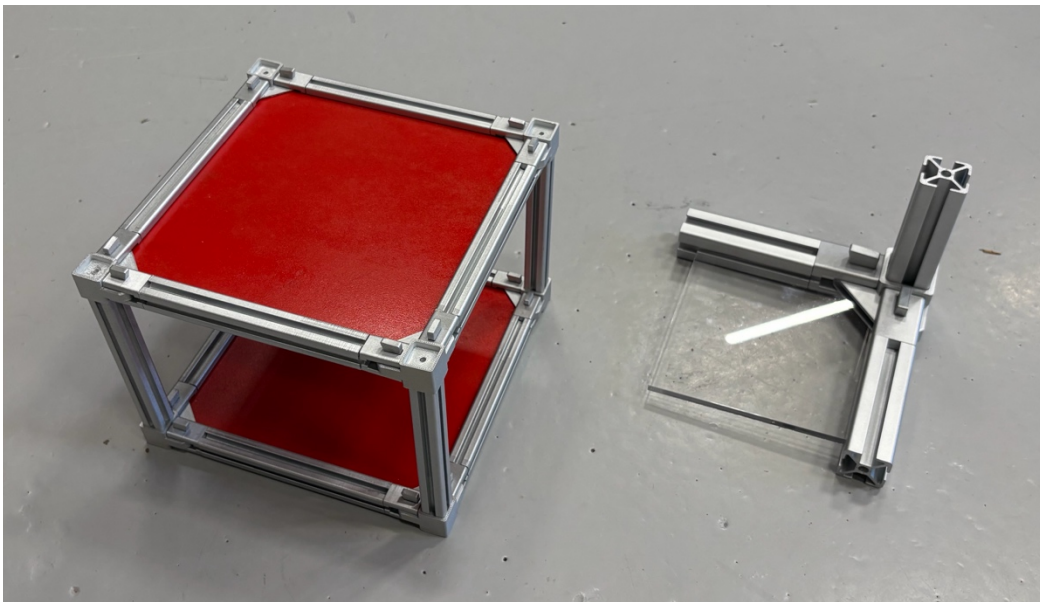
Figur 17. *Prototyp av ett hörn från det slutliga konceptet målad i aluminium-färg. Verklig skala, balkprofil: 30x30 mm.*

Med mått och uttryck fastställda skalades CAD-modellen om till 1:2 och skrevs ut i 3D-skrivare. Denna gång skrevs tillräckligt antal komponenter ut för att bygga en komplett modul, det vill säga en box med en panel upptill och en nedtill. Syftet var dels att verifiera att systemets funktion fungerade i praktiken, dels att ge en konkret bild av hur hyllan skulle se ut i verkligheten, om än i en mindre skala anpassad efter vad som var möjligt att tillverka med 3D-skrivare. Samtliga ingående komponenter målades i samma aluminiumliknande färg som tidigare, och panelerna skars ut i ett plywood-material som sprayades röda för att efterlikna plast. Resultatet för modulen i skala 1:2 visas enligt Figur 18 nedan.



Figur 18. *Prototyp av en modul av det slutliga konceptet i skala 1:2.*

Resultatet för prototyperna för det slutliga konceptet: hörnet i verklig skala, samt modulen i skala 1:2 visas jämsides varandra enligt Figur 19 nedan.



Figur 19. *Prototyperna av det slutliga konceptet. Den vänstra i skala 1:2 och den högra i verklig skala.*

7. Tillverkningskostnader

För att få en första uppskattning av produktens tillverkningskostnad och möjliga försäljningspris tillämpades Ullmans 1-3-9 metod för kostnadsberäkning (Ullman, 2010). Metoden är en grov approximation avsedd för tidiga skeden i designprocessen och ger en fingervisning snarare än ett exakt utfall. Den lämpar sig särskilt vid tillverkning av egentillverkade komponenter i någorlunda större serier, och det bör noteras att kostnaderna skulle minska påtagligt vid massproduktion.

Kostnadskalkylen beräknar materialkostnaden, tillverkningskostnaden samt ett lämpligt försäljningspris för varje egentillverkad komponent. Utöver detta redovisas inköpspriset för de standardkomponenter som köps in färdiga, det vill säga balkprofiler, paneler och skruvar. Utifrån dessa värden beräknas sedan totalkostnaden för material, tillverkning och försäljning för en enskild modul respektive en hylla bestående av sex moduler staplade på varandra, med balkprofiler på 30 cm och 8 mm tjocka paneler i härdat glas. Resultatet redovisas i Tabell 1 och visar att försäljningspriset för en modul uppgår till 6 451 kr, och för en hylla med sex moduler till 18 562 kr. För att ta del av hela kostnadsberäkningen, se Bilaga 3.

	En modul	**Sex moduler**
Materialkostnad	1 095 kr	3 773 kr
Tillverkningskostnad	1 964 kr	5 380 kr
Försäljningspris	6 451 kr	18 562 kr

Tabell 1. Totalkostnad och försäljningspris för en modul respektive sex moduler.

8. Diskussion

Arbetet har resulterat i ett modulärt hyllsystem, Scaffold Modular, som i stora drag uppfyller de krav och önskemål som formulerades i kravspecifikationen. Systemets kil-låsning ger en stabil konstruktion som kan monteras och demonteras utan specialkompetens, och den modulära uppbyggnaden möjliggör ett stort antal konfigurationer i både horisontell och vertikal riktning. Valet av aluminium som material motiveras av dess hållfasthet, låga vikt och långa livslängd, vilket är i linje med projektets övergripande hållbarhetsperspektiv.

Prototyparbetet visade sig vara en avgörande del av processen. Det första utkastet med 40x40 mm balkprofiler och kantiga kopplingsbitar upplevdes i verkligheten som för klumpigt och ovårdat, något som inte hade kunnat identifieras enbart genom CAD-modellen. Detta understryker värdet av att tidigt ta fram fysiska prototyper i designprocessen, även om de är enkla och inte tillverkade i rätt material. Omarbetningen till 30x30 mm med rundade hörn gav systemet ett avsevärt mer välarbetat och professionellt uttryck, och bekräftades som rätt riktning genom den skalenliga prototypen i 1:2.

Målgruppsdefinitionen reviderades under processens gång, från en bred konsumentgrupp till att primärt rikta sig mot företag och kontorsmiljöer. Detta beslut stärks av både marknadsundersökningen och intervjun med inredaren Britt-Maria Rauman Krohn, som bekräftade att företag har ett konkret behov av flexibla möbler som kan följa med vid flytt eller omorganisering. Det bör dock noteras att intervjun även lyfte fram att företag sällan har ett utpräglat behov av traditionell förvaring, utan snarare söker rumsliga lösningar och estetiska inslag. Detta är en insikt som kan ifrågasätta hur väl produkten i sin nuvarande form möter den primära målgruppens faktiska behov, och som hade förtjänat en djupare analys inom ramen för projektet.

Kostnadsberäkningen enligt Ullmans 1-3-9 metod ger en första fingervisning om produktens prissättning, men är en grov approximation som bör tolkas med försiktighet. Det beräknade försäljningspriset placerar produkten i ett premiumsegment, vilket å ena sidan stämmer väl överens med målgruppen och ambitionen att konkurrera med aktörer som USM Haller, men å andra sidan innebär höga krav på upplevd kvalitet och finish i den färdiga produkten. En mer noggrann kostnadsanalys med verkliga offerter från CNC-tillverkare och materialleverantörer hade gett ett mer tillförlitligt underlag.

En vidare utveckling av produkten skulle kunna adressera flera av de begränsningar som identifierats under projektets gång. I nuläget kan paneler endast monteras i horisontell riktning, och ett naturligt nästa steg vore att undersöka lösningar för att även möjliggöra vertikala paneler, vilket skulle öppna upp för fler konfigurationer och ett rikare estetiskt uttryck. Systemet skulle dessutom kunna kompletteras med luckor eller utdragbara lådor för att möta ett bredare förvaringsbehov. Balkprofilernas spår erbjuder även outnyttjad potential, exempelvis genom att utveckla krokar som kan hängas direkt i spåren, eller en toppanel med tillräckligt slät yta för att fungera som skrivbord, avlastningsbord eller köksö. Sådana tillägg skulle avsevärt utöka produktens användningsområde och göra systemet än mer relevant för både kontors- och hemmiljöer.

9. Slutsats

Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett modulärt förvaringssystem som är både funktionellt och estetiskt tilltalande, och som kan anpassas efter användarens förändrade behov över tid. Det slutliga konceptet, Scaffold Modular, bedöms i stora drag uppfylla detta syfte. Systemets kil-låsning möjliggör en stabil konstruktion som enkelt kan monteras och demonteras, och den modulära uppbyggnaden gör det möjligt att bygga hyllan i valfri storlek och konfiguration utan att vara bunden till en specifik planlösning. Valet av aluminium som material säkerställer en lång livslängd, och möjligheten att välja panelmaterial fritt gör att produkten kan anpassas estetiskt efter olika miljöer och preferenser.

Marknadsundersökningen och intervjun med yrkesverksam inredare bekräftade att det finns ett reellt behov av flexibla möbellösningar, särskilt inom företagssegmentet där verksamheter ständigt förändras och ställer krav på inredning som kan följa med. Produktens industriella uttryck och modulära logik bedöms passa väl in i kontorsmiljöer, och dess premiumprissättning är i linje med målgruppens betalningsvilja och förväntningar på kvalitet.

Prototyparbetet visade sig vara en avgörande del av processen och ledde till konkreta förbättringar som inte hade identifierats enbart genom CAD-modellering. Detta understryker vikten av fysiska prototyper även i tidiga skeden av en designprocess. Sammantaget har arbetet resulterat i ett genomarbetat och nytänkande produktkoncept med goda förutsättningar för vidare utveckling och eventuell kommersialisering.

Referenser

Elfa (u.å.) *Classic by Elfa*. Tillgänglig: https://elfa.com/sv-se/produkter/classic-by-elfa [Hämtad: 24e mars 2026]

IKEA (u.å.) *Omar – skafferiförvaring*. Tillgänglig: https://www.ikea.com/se/sv/cat/omar-skafferifoervaring-14317/ [Hämtad: 24e mars 2026]

Statistiska centralbyrån (SCB) (2025) *Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2025*. Stockholm: SCB. Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet-och-utrikeshandel/foretagens-produktion-forsaljning-och-ekonomi--kortperiodisk-statistik/omsattning-inom-tjanstesektorn/pong/statistiknyhet/manatlig-indikator-over-hushallens-konsumtionsutgifter-augusti-2025/ [Hämtad: 24e mars 2026]

String Furniture (u.å.) *String System*. Tillgänglig: https://www.stringfurniture.com/sv-se/series/system [Hämtad: 24e mars 2026]

Ullman, D. G. (2010). The Mechanical Design Process. 4th Ed. New York: McGrawHil. [Hämtad 29e maj 2026]

USM (u.å.) *USM Haller System*. Tillgänglig: https://www.usm.com/en/collections/usm-haller-system/usm-haller [Hämtad: 24e mars 2026]

Bilaga 1. Intervju med Britt-Maria

Intervju med Britt-Maria Rauman Krohn, inredare. Genomförd 13e Februari 2026.

Kan du berätta lite om ditt arbete som inredare?

Jag inreder främst företags kontorslokaler men också restauranger och privata hem. I mitt arbete tar jag fram moodboards och offertunderlag efter möten där kunderna förklarar vad de vill ha. Sedan får jag en budget som jag förhåller mig till när jag köper in möbler och annan inredning. Vid behov anlitar jag även personer som hjälper mig att sätta ihop de inköpta möblerna, måla lokalerna eller installera belysning mm. Företagen jag jobbar med har olika budgetar, men oftast rör det sig om den högre prisklassen.

Vad prioriterar du när du väljer möbler och inredning?

Kvalitet går alltid först. Jag vill ha bäst kvalitet för pengarna, och fokuserar på att hitta produkter med bra material. Jag lägger gärna mer pengar på produkter som används mycket, till exempel mattor som man går på, för att säkerställa att de håller. Om budgeten inte räcker till försöker jag hitta bra alternativ utan att kompromissa för mycket med kvaliteten.

Hur arbetar du med hållbarhet i dina projekt?

Jag har ett hållbarhetstänk i grunden. Jag börjar alltid med att kartlägga vilka möbler som redan finns och undersöker om de kan användas på andra sätt eller i andra rum. Sedan köper jag nya möbler utifrån det som verkligen behövs. Jag försöker bromsa inköp så mycket som möjligt och återanvänder gärna produkter, även när kunderna inte uttryckligen efterfrågar det. Till exempel kan jag klä om möbler om funktionen är bra men färgen eller tyget inte passar. Eller använda något som har en specifik funktion till något helt annat. Till exempel ställa en blomkruka på en pall för estetikens skull.

Efterfrågar dina kunder hållbarhet?

Det varierar. Kommunala företag och offentliga verksamheter vill ofta att man tänker på hållbarhet och blir genuint glada när man gör det. Andra företag som inte ställt det kravet brukar ändå uppskatta det när hållbara val görs.

Vilken typ av hållbarhet fokuserar du mest på?

Bra kvalitet och pris per användning är viktigt, möblerna ska hålla länge. Jag tänker också på att möblerna ska vara estetiskt tidlösa, att man inte ska tröttna på det estetiska uttrycket. Jag försöker undvika tillfälliga trender och fokuserar på ett mer långsiktigt estetiskt uttryck. Jag försöker också använda det man redan har och tänker ut nya funktioner för möbler som kanske inte var avsedda för det från början.

Vad värderar dina kunder mest i ett inredningsprojekt?

Att det blir trivsamt. De uppskattar när rum som tidigare inte använts börjar användas för att de blivit trevligare, och när ytor som annars stått tomma tas tillvara på. De uppskattar också när färger och uttryck är anpassade till företagets identitet. Jag är alltid tydlig med vad saker kostar och ärlig med vad som går att åstadkomma inom budgeten vilket ofta uppskattas.

Efterfrågar företagskunder förvaringsmöbler?

Privatpersoner önskar ofta förvaringsmöbler i traditionell mening. Företag har däremot sällan samma behov av att förvara stora mängder föremål. I kontorsmiljöer handlar behovet snarare om rumsliga lösningar, som hyllor som fungerar som rumsavdelare eller ytor att ställa dekorativa föremål på för att ge rummet liv. Jag köper därför mycket sidobord och hyllor i mina företagsprojekt.

Vilka varumärken köper du förvaringsmöbler från?

Jag handlar från flera olika varumärken beroende på projekt och budget. IKEA har ofta tillräckligt bra kvalitet till ett lägre pris. Svenssons erbjuder lite finare möbler och inredningsdetaljer, och jag köper gärna fina lampor därifrån för att komplettera billigare basmöbler. HAY har bra förhållande mellan pris och kvalitet, och Rowico är ett mellanprismärke med bra kvalitet till ett rimligt pris. Jag försöker också handla lokalt när det är möjligt.

Vad tycker du om modulära möbelsystem?

Jag tycker det är bra med modularitet. Det är enkelt att kunna anpassa möblerna till specifika utrymmen och använda dem på olika sätt. En produkt jag ofta återgår till i olika typer av projekt är String System, just för att den är modulär, stilren och anpassningsbar till i princip vilken miljö som helst.

Vem monterar möblerna, och används verktyg?

Jag anlitar montörer som använder verktyg för att bygga ihop möblerna. Det är en fördel om möbler är enkla att montera och demontera, eftersom företag ofta flyttar lokal eller förändrar sin kontorsstorlek beroende på hur verksamheten utvecklas. Privata kunder föredrar däremot ofta platsbyggda möbler.

Har du märkt några trender på sistone?

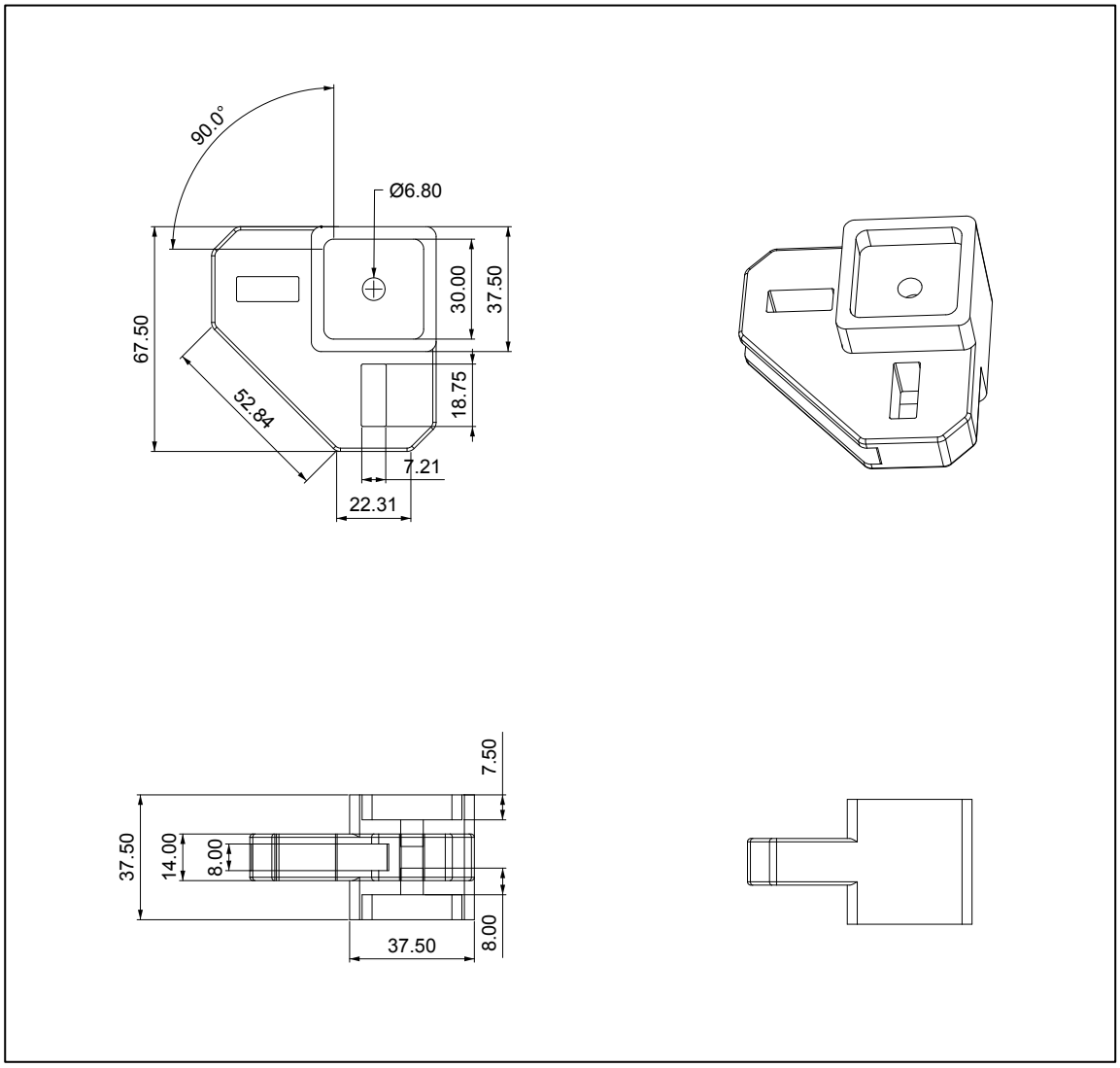
Mycket färg och runda former. Olika strukturer och material blandas, till exempel mattor med olika partier som sticker upp. Man vill gärna vara unik och personlig, det är mindre minimalistiskt nu. Second hand och udda föremål är populärt. Man blandar också gärna olika träslag, men håller sig till samma underton, till exempel ek och valnöt tillsammans. Men som sagt så försöker jag att inte fokusera på trender så mycket, utan vill snarare att möblerna ska vara tidlösa och fina oavsett vilka trender som är just nu.

Bilaga 2. Måttskisser på komponenterna

Hörnkoppling

Material: Aluminium

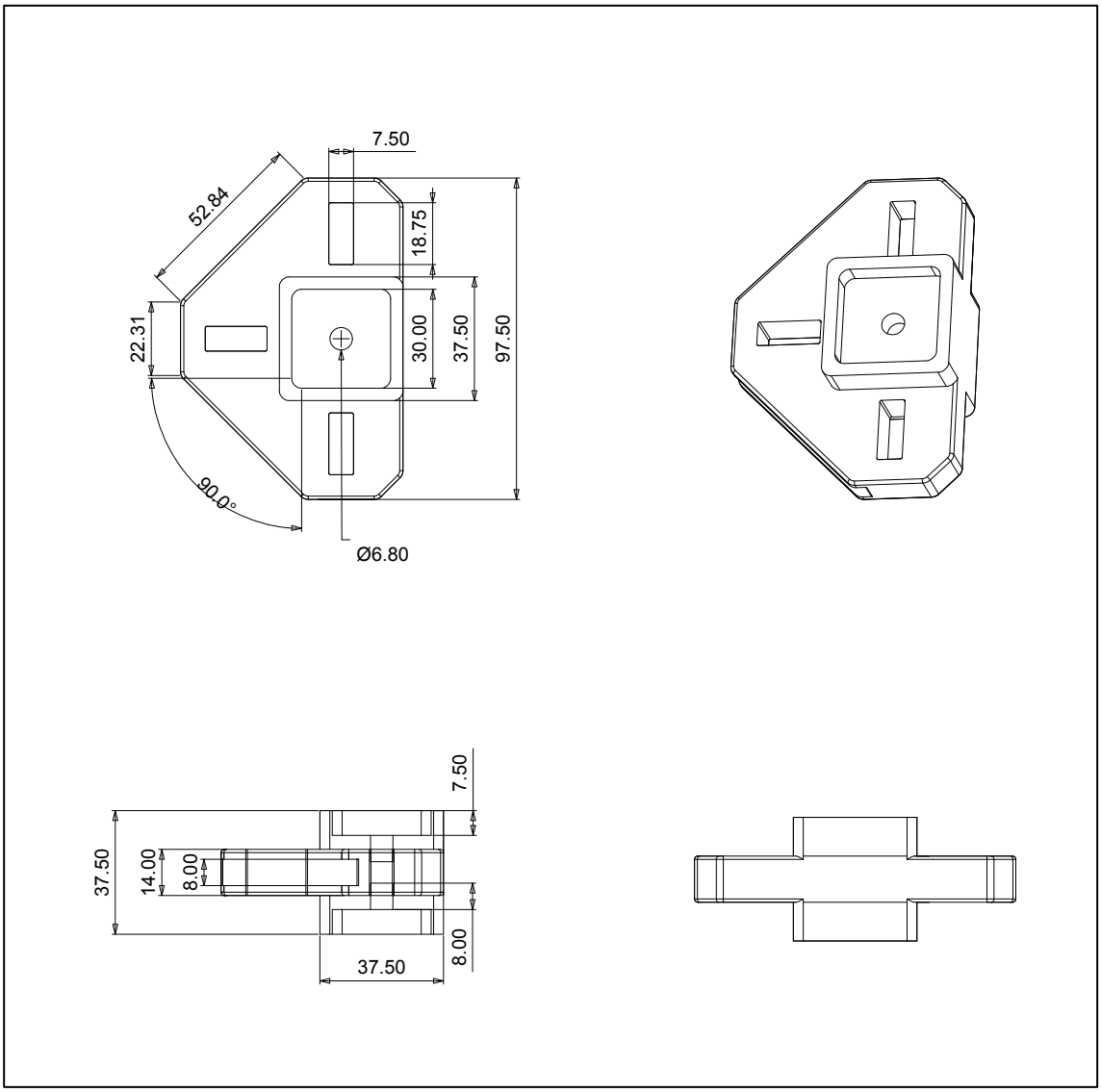
[mm]



Sidokoppling

Material: Aluminium

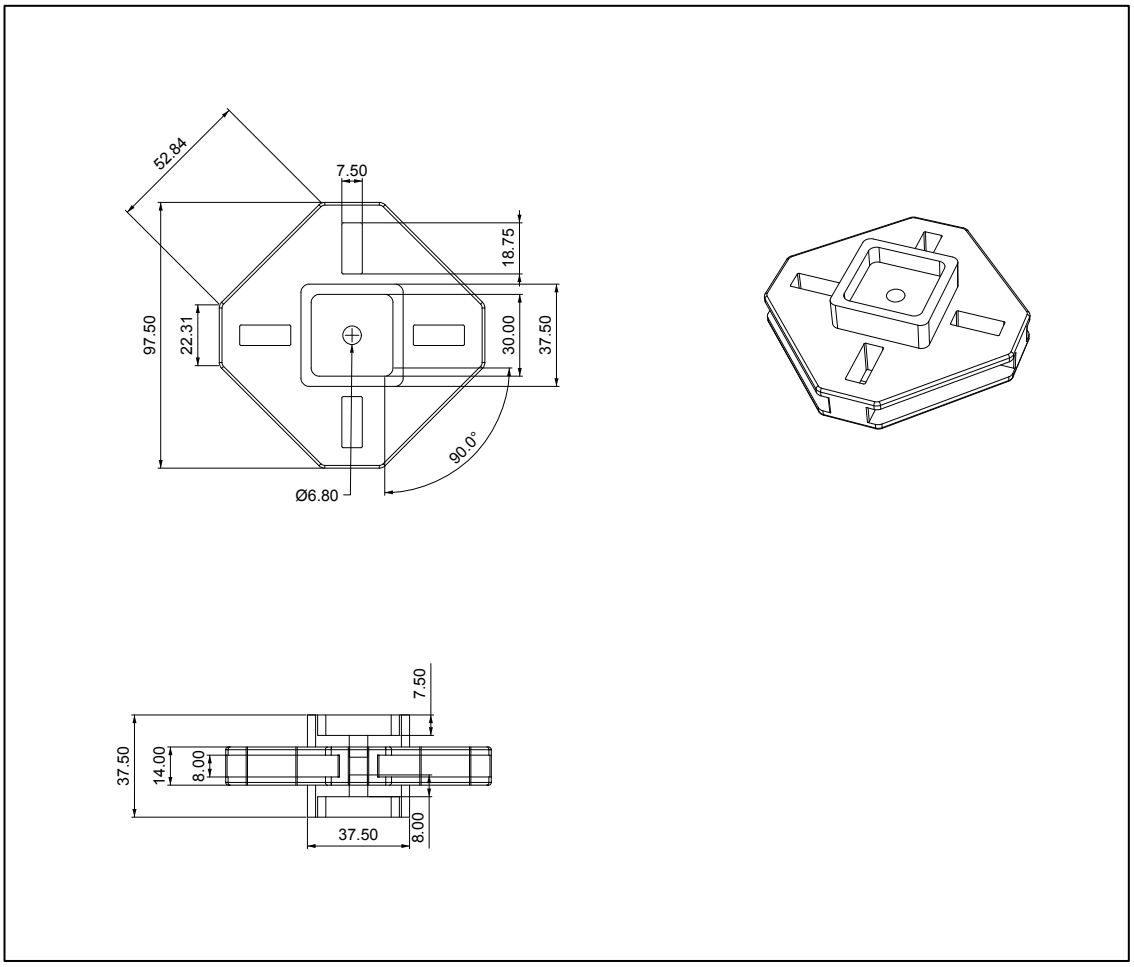
[mm]



Mittenkoppling

Material: Aluminium

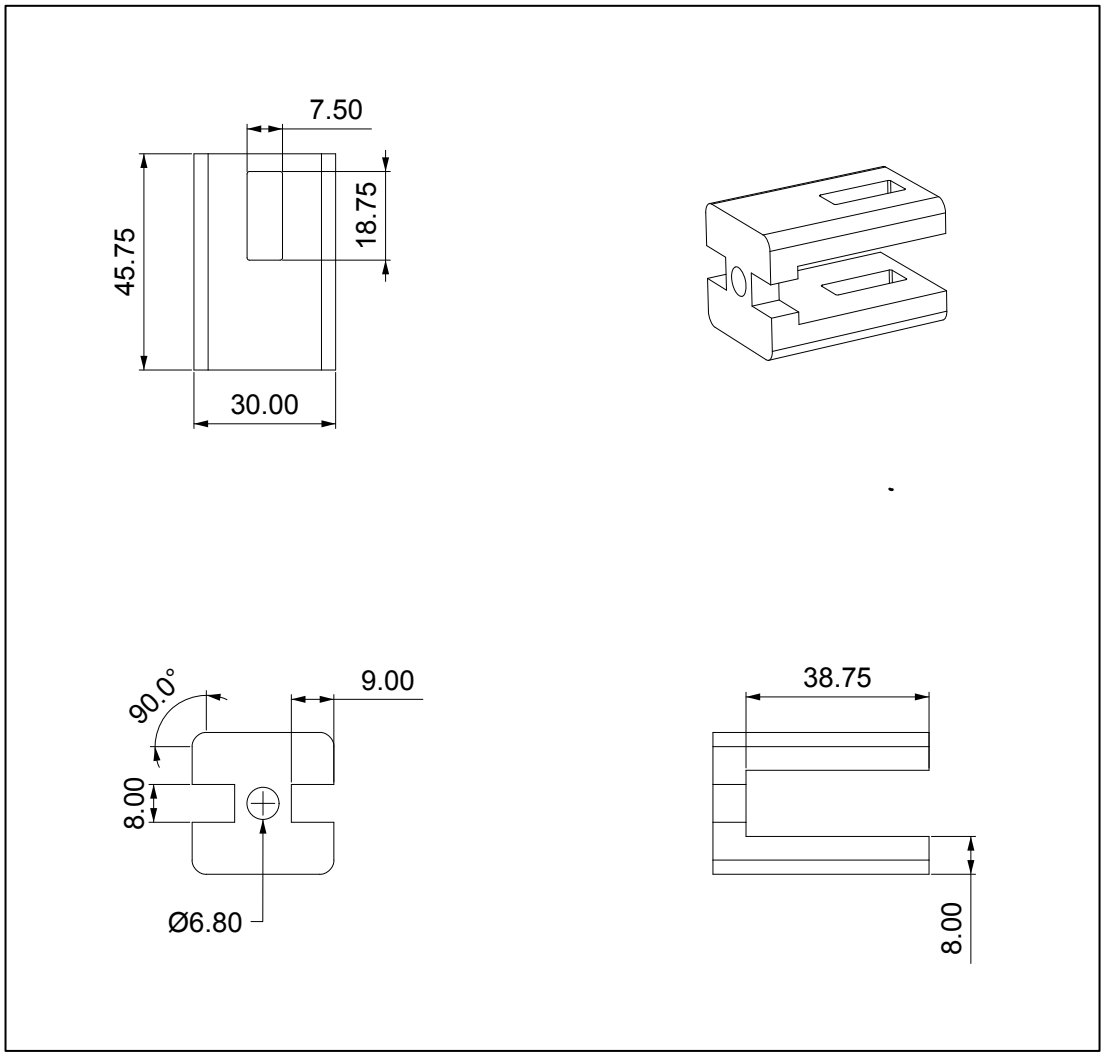
[mm]



Balkkoppling

Material: Aluminium

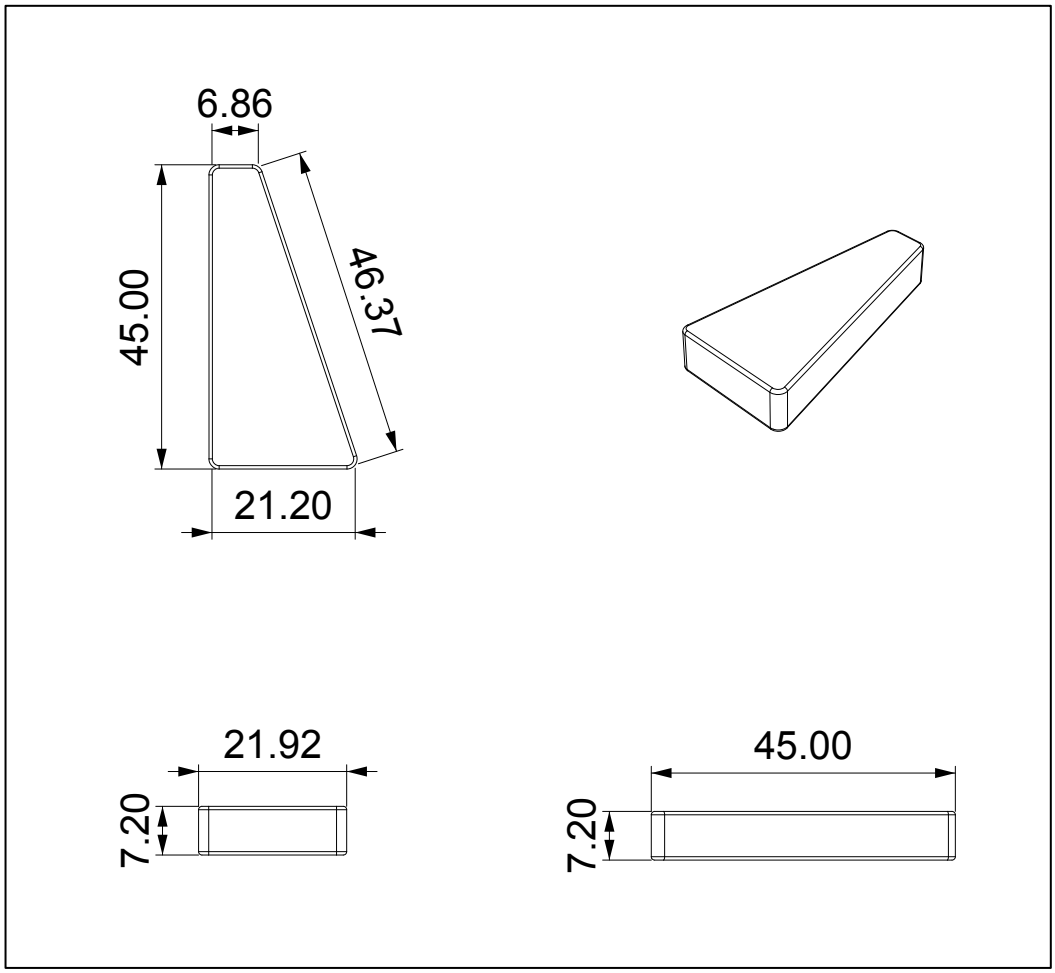
[mm]



Kil

Material: Aluminium

[mm]



Bilaga 3. Kostnadskalkyler

Kostnadskalkyl enligt Ullmans 1-3-9 metod för kostnadsberäkning:

	Hörn-koppling	**Sido-koppling**	**Mitten-koppling**	**Balk-koppling**	**Kil**
Densitet	60,02 cm^2	68,57 cm^2	72,66 cm^2	21,04 cm^2	4,832 cm^2
Vikt	162,0 g	185,0 g	198,0 g	56,80 g	13,00 g
Material-kostnad	16,21 kr	18,51 kr	19,6 kr	5,68 kr	1,30 kr
Tillverknings-kostnad	48,62 kr	55,54 kr	58,8 kr	17,04 kr	3,91 kr
Försäljnings-Pris	145,86 kr	166,62 kr	176,4 kr	51,12 kr	11,74 kr

Pris för inköpta komponenter:

	Balkprofil 30x30 mm	**Panel, 8 mm**	**M8-insexskruv**
Material	Aluminium	Härdat glas	Rostfritt stål
Längd	30 cm	41,4x41,4 cm	3 cm
Inköpspris	76,2 kr	220 kr	19,09 kr

Totalkostnad för en modul respektive sex moduler:

	En modul	**Sex moduler**
Materialkostnad	1 095 kr	3 773 kr
Tillverkningskostnad	1 964 kr	5 380 kr
Försäljningspris	6 451 kr	18 562 kr